

3 h, photocopie, notes de cours, livres et téléphones mobiles non autorisés

Problème 1 (Autour du schéma de Milstein) On considère une équation de diffusion

$$(EDS) \equiv dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t$$

où b et σ sont des fonctions continues sur $[0, T] \times \mathbb{R}$, à croissance linéaire en x uniformément en t et où $W = (W_t)_{t \in [0, T]}$ est un mouvement brownien standard.

1.a. Justifier en vous appuyant sur un théorème du cours l'existence d'une constante $C_{b, \sigma, T} \in]0, +\infty[$ telle que, toute solution forte d'(EDS) issue de $x \in \mathbb{R}$, notée $(X_t^x)_{t \in [0, T]}$ vérifie

$$\mathbb{E} \sup_{t \in [0, T]} |X_t^x|^2 \leq C_{b, \sigma, T}(1 + |x|^2).$$

1.b. Donner des conditions suffisantes pour l'existence et l'unicité d'une solution forte à (EDS), issue de $x \in \mathbb{R}$.

1.c. Expliciter le schéma d'Euler à temps discret de pas $\frac{T}{n}$ ($n \geq 1$) associé à cette équation de diffusion brownienne (on notera comme c'est l'usage $t_i^n = \frac{iT}{n}$, $i = 0, \dots, n$ les instants de discrétisation et $(\tilde{X}_{t_i^n}^x)_{0 \leq i \leq n}$ le dit schéma d'Euler à ces instants).

Dans toute la suite on suppose que $b(t, \cdot)$ et $\sigma(t, \cdot)$ sont dérivables en x sur $\mathbb{R}$ pour tout $t \in [0, T]$, que $\sigma^2(t, \cdot)$ est une fonction croissante en x (à t fixé) et que σ ne s'annule pas sur $[0, T] \times \mathbb{R}_+$ (et est donc de signe constant).

2.a. Montrer que si $x \geq 0$ et

$$\forall t \in [0, T], \forall \xi \in \mathbb{R}_+, b(t, \xi) - \frac{1}{4}(\sigma^2)'_x(t, \xi) \geq 0 \quad \text{et} \quad \frac{\sigma}{\sigma'_x}(t, \xi) \leq 2\xi$$

alors, le schéma de Milstein constant par morceaux issu de x vérifie pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$, $\tilde{X}_{t_i^n}^{mil} \geq 0$ où $t_i^n = \frac{iT}{n}$ (et donc $\tilde{X}_t^{mil} \geq 0$, $t \in [0, T]$) [Indication : on pourra procéder par récurrence sur i].

2.b. Montrer que sous les mêmes hypothèses, le schéma de Milstein continu vérifie également: $\mathbb{P}$ -p.s. $\tilde{X}_t^{mil} \geq 0$, $t \in [0, T]$.

3. Soit $\kappa \in \mathbb{R}$. Pour tout $t \in [0, T]$, on pose

$$Y_t = e^{\kappa t} X_t^x.$$

3.a. Montrer que le processus $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ est solution d'une équation différentielle stochastique

$$dY_t = \tilde{b}(t, Y_t)dt + \tilde{\sigma}(t, Y_t)dW_t,$$

où l'on exprimera $\tilde{b}$ et $\tilde{\sigma}$ en fonction de b , σ et de la constante κ .

3.b. En déduire à partir des questions **2.a** et **2.b** des conditions sur b est σ assurant que le schéma de Milstein continu de $(Y_t)_{t \in [0, T]}$ issu de $x \geq 0$ reste positif [Indication: l'idée est d'introduire un degré de liberté avec le paramètre κ].

4.a. Donner des conditions suffisantes sur b et σ assurant la convergence des schémas de Milstein de (Y_t) vers la diffusion dans les espaces $L^p(\mathbb{P})$, $p \in [1, +\infty)$.

4.b. En déduire un critère sur b est σ assurant que la solution d'(EDS) reste positive sur $[0, T]$ lorsque $X_0 = x \geq 0$.

Dans la suite on admettra qu'il suffit que les fonctions b et σ soient continues et à croissance linéaire en x uniformément en $t \in [0, T]$ et que (EDS) ait une unique solution forte issue de tout $x \in \mathbb{R}$ pour que le schéma de Milstein continu (issu de x converge en loi vers la solution X^x d'(EDS) au sens: $\forall t \in [0, T], \bar{X}_t^{mil} \xrightarrow{\mathcal{L}} X_t^x$ lorsque $n \rightarrow \infty$.

5. On considère pour tout $\alpha \in [\frac{1}{2}, 1]$ et tous $a \in \mathbb{R}_+^*$, $b \in \mathbb{R}$, $\vartheta \in \mathbb{R}_+^*$, l'équation différentielle stochastique

$$(CIR)_\alpha \equiv dX_t = (a - bX_t)dt + \vartheta|X_t|^\alpha dW_t, \quad X_0 = x \in \mathbb{R}_+.$$

dont on admettra qu'elle a une unique solution forte issue de tout $x \geq 0$. Lorsque $\alpha = \frac{1}{2}$, il s'agit du modèle (CIR) classique.

5.a. Dans quels cas les théorèmes généraux standard ne permettent pas de justifier directement l'existence de cette unique solution forte issue de $x \in \mathbb{R}_+$?

5.b. Discuter à l'aide de ce qui précède, et selon les valeurs de α , a , b et ϑ , la positivité de la solution $(X_t^x)_{t \in [0, T]}$.

6. On considère un processus d'Ornstein-Uhlenbeck de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$ solution de l'équation

$$dZ_t = -\lambda Z_t dt + \sigma dW_t, \quad Z_0 = z \in \mathbb{R}, \quad t \in [0, T].$$

6.a. Montrer que le processus $(Z_t^2)_{t \in [0, T]}$ vérifie une équation de type (CIR) dont on précisera les paramètres α , a , b et ϑ en fonction de λ et σ .

6.b. Expliciter le schéma d'Euler de pas $\frac{T}{n}$, noté $(\bar{Z}_t^n)_{t \in [0, T]}$, associé à l'équation d'Ornstein-Uhlenbeck.

6.c. Montrer par une méthode votre choix que

$$\sup_n \| |Z_T| + |\bar{Z}_T^n| \|_2 < +\infty.$$

6.d. En déduire un schéma de discrétisation du modèle (CIR) lorsque $a = \vartheta^2/4$ pour laquelle on peut établir à partir des résultats du cours une erreur de discrétisation en temps de l'ordre de $\frac{1}{n}$ "le long" des fonctions lipschitziennes $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ pour X_T et $\bar{X}_T^{mil}$.

6.e. Comment simuler de façon exacte un (CIR) dans le cas $a = \vartheta^2/4$?

On introduit maintenant le modèle de Heston suivant:

$$\begin{cases} dS_t = rS_t dt + \sqrt{v_t}S_t(\rho dW_t + \sqrt{1-\rho^2}dB_t), & S_0 > 0 \\ dv_t = (a - bv_t)dt + \sigma\sqrt{v_t}dW_t, & v_0 > 0, \end{cases}$$

avec $\rho \in [-1, 1]$, $a > 0, b > 0, \sigma > 0$ et $r \in \mathbb{R}$. On suppose de plus $\sigma^2 < 2a$.

7.a. Que représente le paramètre ρ ?

7.b. Soit φ une fonction borélienne à croissance polynomiale de payoff classique et $P_{BS}(x, r, s) = \mathbb{E} \left(e^{-rT} \varphi \left(x e^{(r - \frac{s^2}{2})T + sB_T} \right) \right)$ le prix dans un modèle de Black-Scholes de valeur initiale $x > 0$, de taux r et de volatilité constante s . On note $\mathcal{F}_t^W = \sigma(W_s, 0 \leq s \leq t, \mathcal{N}_{\mathbb{P}})$ la tribu (complétée) de W en T . Montrer qu'il existe une variable aléatoire $\mathcal{F}_T$ -mesurable Ξ telle que

$$\mathbb{E} \left(e^{-rT} \varphi(S_T) | \mathcal{F}_T \right) = P_{BS} \left(\Xi, r, \sqrt{\frac{1 - \rho^2}{T} \int_0^T v_t dt} \right).$$

7.c. En déduire un estimateur de Monte Carlo (*a priori* plus efficace que l'estimateur naïf) pour le calcul de $\mathbb{E} \left(e^{-rT} \varphi(S_T) \right)$.

Numériquement, quelle propriété doit vérifier φ pour que cette méthode soit réellement implémentable ?

8. Sous quelles conditions peut-on mettre en œuvre un schéma de Milstein pour le couple (S_t, v_t) garantissant la positivité de $(v_t)_{t \in [0, T]}$.

Problème 2 (Autour du pont de diffusion). On considère un processus de diffusion solution de l'EDS

$$(EDS) \equiv dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad X_0^x = x_0 \in \mathbb{R}, \quad t \in [0, T], \quad T > 0,$$

où $b, \sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont lipschitziennes et $(W_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement brownien standard défini sur un espace de probabilités $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

On rappelle que le pont brownien $(Y_t^{B, T, y})_{t \in [0, T]}$ associé à un mouvement brownien standard $B = (B_t)_{t \in [0, T]}$ issu de 0 en $t = 0$ et valant $y \in \mathbb{R}$ en $t = T$ est défini par

$$Y_t^{B, T, y} = B_t - \frac{t}{T}(B_T - y)$$

et que la loi de son supremum sur $[0, T]$ est donnée à travers sa fonction de répartition par

$$\forall z \in \mathbb{R}, \quad \mathbb{P} \left(\sup_{t \in [0, T]} Y_t^{B, T, y} \leq z \right) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{2}{T}z(z-y)} & \text{si } z \geq \max(y, 0) \\ 0 & \text{si } z \leq \max(y, 0). \end{cases}$$

1.a. Montrer par un argument de symétrie approprié que

$$\forall z \in \mathbb{R}, \quad \mathbb{P} \left(\inf_{t \in [0, T]} Y_t^{B, T, y} \leq z \right) = \begin{cases} e^{-\frac{2}{T}z(z-y)} & \text{si } z \leq \min(y, 0) \\ 1 & \text{si } z \geq \min(y, 0). \end{cases}$$

1.b. En déduire pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ fixés et tout $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction de répartition de

$$\inf_{t \in [0, T]} \left(x + \frac{t}{T}(y - x) + \lambda Y_t^{B, T, 0} \right).$$

1.c. En déduire une méthode simple de simulation de cette variable aléatoire.

2.a. On considère le schéma d'Euler continu (ou authentique) de la diffusion de pas $\frac{T}{n}$, noté $(\bar{X}_t)_{t \in [0, T]}$. Rappeler avec soin le résultat du cours sur la loi conditionnelle de $(\bar{X}_t)_{t \in [0, T]}$ sachant la tribu $\sigma(\{\bar{X}_{t_k^n}, k = 0, \dots, n\})$ et sa version "régulière" *i.e.* sachant $\{\bar{X}_{t_k^n} = x_k, k = 0, \dots, n\}$.

2.b. Proposer à partir de ce schéma d'Euler une méthode de calcul approché par simulation de Monte Carlo de $\mathbb{E}(f(X_T, \inf_{t \in [0, T]} X_t))$ où $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est borélienne à croissance linéaire.

2.c. On suppose en outre que la fonction f est lipschitzienne. À quelle vitesse de convergence est-on assuré que disparaîtra l'erreur due à la discrétisation en temps d'(EDS) ?

3.a. On souhaite calculer par simulation de Monte Carlo du schéma d'Euler une quantité de type barrière basse $\mathbb{E}(g(X_T) \mathbf{1}_{\{\inf_{t \in [0, T]} X_t \geq L\}})$ où $L \in (-\infty, x_0)$. Montrer que

$$\mathbb{E}(g(\bar{X}_T) \mathbf{1}_{\{\inf_{t \in [0, T]} \bar{X}_t \geq L\}}) = \mathbb{E} \left(g(\bar{X}_T) \mathbf{1}_{\{\min_{0 \leq k \leq n} \bar{X}_{t_k^n} \geq L\}} \prod_{i=1}^n \left(1 - e^{-\frac{2n(\bar{X}_{t_i^n} - L)(\bar{X}_{t_{i-1}^n} - L)}{T\sigma^2(\bar{X}_{t_{i-1}^n})}} \right) \right).$$

En déduire un algorithme de simulation de Monte Carlo.

3.b. En quoi le terme produit $\prod_{i=1}^n \left(1 - e^{-\frac{2n(\bar{X}_{t_i^n} - L)(\bar{X}_{t_{i-1}^n} - L)}{T\sigma^2(\bar{X}_{t_{i-1}^n})}} \right)$ de la représentation précédente peut-il être considéré comme un terme correctif ?

3.c. Comparer les variances des estimateurs obtenus aux questions **3.b.** et **2.b.**